

저박사주(한국엠에스디(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용													
심의 대상 구분	결정신청													
주성분 함량	세프톨로잔황산염 1147mg (세프톨로잔으로서 1000mg) 타조박탐나트륨 537mg (타조박탐으로서 500mg)													
제형 및 성상	흰색 내지 노란색을 띠는 가루가 무색투명한 바이알에 든 주사제													
효능·효과	18세 이상의 성인에서 다음의 유효 균종에 의한 감염의 치료에 사용한다. 1. 적응증 - 복잡성 복강내 감염(이 약과 메트로니다졸 병용 투여) - 복잡성 요로 감염(신우신염 포함) 2. 유효 균종 - 복잡성 복강내 감염: Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus salivarius. - 복잡성 요로 감염: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa.													
용법·용량	1. 일반적 사용 이 약의 추천 용법은 크레아티닌 청소율 (CrCL) > 50 mL/min인 18세 이상의 환자에서 매 8시간마다 1시간 이상 이 약 1.5 g (세프톨로잔 1 g/타조박탐 0.5 g)을 정맥 주입하는 것이다. 치료 기간은 감염 부위 및 심각성과 환자의 임상적, 세균학적 경과에 따라 결정되어야 한다. (표1 참고) 표1. 크레아티닌 청소율 50 mL/min 초과인 환자의 감염증에 따른 이 약의 투여 용량 <table><tr><th>감염증</th><th>투여량</th><th>주입 빈도</th><th>주입 시간</th><th>치료 기간</th></tr><tr><td>복잡성 복강내 감염*</td><td>1.5g(세프톨로잔 1g /타조박탐 0.5 g)</td><td rowspan="2">8시간 마다</td><td rowspan="2">1시간</td><td>4-14일</td></tr><tr><td>복잡성 요로 감염 (신우신염 포함)</td><td>1.5g(세프톨로잔 1g)</td><td>7일</td></tr></table>	감염증	투여량	주입 빈도	주입 시간	치료 기간	복잡성 복강내 감염*	1.5g(세프톨로잔 1g /타조박탐 0.5 g)	8시간 마다	1시간	4-14일	복잡성 요로 감염 (신우신염 포함)	1.5g(세프톨로잔 1g)	7일
감염증	투여량	주입 빈도	주입 시간	치료 기간										
복잡성 복강내 감염*	1.5g(세프톨로잔 1g /타조박탐 0.5 g)	8시간 마다	1시간	4-14일										
복잡성 요로 감염 (신우신염 포함)	1.5g(세프톨로잔 1g)			7일										

	/타조박탐 0.5 g)			
--	--------------	--	--	--

* 매 8시간마다 메트로니다졸 500 mg 정맥 주사와 병용 투여한다.

2. 신장애 환자

크레아티닌 청소율이 50 mL/min 이하인 환자에서 아래 표 3과 같이 용량 조절이 필요하다. 신장 기능이 변화하는 환자들은 크레아티닌 청소율을 최소 매일 확인하고, 이 약의 용량을 그에 맞춰 조절한다.

표3. 신장애 환자에서 이 약의 용량

크레아티닌 청소율 추정치 (mL/min)	이 약(세프톨로잔 1g/타조박탐 0.5 g)의 추천 치료 용법
30~50	매 8시간 마다 750 mg (500 mg/250 mg) 정맥 투여
15~29	매 8시간 마다 375 mg (250 mg/125 mg) 정맥 투여
혈액 투석 중인 말기 신장 질환	도입 용량으로 750 mg (500 mg/250 mg)을 투여하고 남은 치료 기간 동안 150 mg (100 mg/50 mg)을 유지 용량으로 매 8시간 마다 투여한다. (혈액 투석 당일에는 혈액투석이 완료되고 가능한 빠른 시간 내에 투여한다.)

의약품 분류	618(주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것) / 전문의약품
품목허가일	2017-04-07

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 복잡성 복강내 감염은 시초가 되는 속빈 장기(hollow viscus)를 넘어 복강으로 감염이 파급되어 농양을 형성하거나 복막염을 일으키는 질환임.
- 복잡성 요로감염은 요로폐쇄, 남성, 임신, 당뇨, 면역저하환자 등의 복잡성 요인을 갖고 있는 환자에게 발생하는 질환임.

(2) 약제 특성

- 신청품은 녹농균과 장내세균에 대한 항균력이 우수한 새로운 cephalosporin 및 β -Lactamase 저해제임¹⁾²⁾.
 - Ceftolozane은 penicillin binding proteins(PBPs) 매개 세포벽 합성 억제제로써, 다른 β -lactam과 비교하여 강력한 PBP1b, PBP1c, PBP3 친화력을 보여 P.aeruginosa(PBP1b, PBP1c, PBP3 매개 세포벽 합성), E.coli(PBP3 매개 세포벽 합성)에 대한 억제력이 있음.
 - 다른 β -lactam과 비교하여 PBP4에 대한 친화력이 적어 AmpC β -lactamase 생성균에 큰 항균력을 보이고 항녹농균 효과도 우수함.
 - Tazobactam과 복합체를 만들어 ESBL(Extended-Spectrum β -Lactamase) 생성 장내 세균과 일부 혐기균에 항균력을 증강시킴.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 임상진료지침⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾에서

1) 항생제의 길잡이, 4th, 2016.

2) Pharmacotherapy. 2015 Jul;35(7):701-15.

3) Current Medical Diagnosis & Treatment 2019.

4) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.

5) Medical Microbiology: A Guide to Microbial Infections, 9th, 2019.

6) 항생제의 길잡이, 4th, 2016.

7) The Surgical Infection Society Revised Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection, 2017.

8) The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections.

9) 요로감염 항생제 사용지침, 2018.

10) EAU Guidelines on Urological Infections, 2017.

ESBL(Extended-Spectrum β -Lactamase) 생성 장내세균 및 내성 녹농균에 의한 복강내 감염 및 요로 감염의 치료에 사용하도록 권고되고 있음.

(4) 임상시험 결과

① 복잡성복강내감염

- [ASPECT-cIAI]¹²⁾ 18세 이상의 복잡성 복강내 감염 입원 환자(n=993)를 대상으로 신청품+metronidazole 병용요법¹³⁾ 및 meropenem¹⁴⁾ 1:1 무작위 배정, 다기관, 이중 맹검, 3상 임상시험 결과, 1차 효과지표인 MITT(microbiological intent-to-treat)군¹⁵⁾의 TOC(test of cure) 방문¹⁶⁾에서의 임상적 치료율¹⁷⁾의 차는 신뢰구간의 하한(-8.91%)이 비열등성 한계인 -10%보다 크므로 신청품의 비열등성이 입증됨(신청품 83.0% [323/389] vs meropenem 87.3% [364/417]; weighted difference, -4.2%; 95% confidence interval, -8.91% to .54%).

② 복잡성요로감염

- [ASPECT-cUTI]¹⁸⁾ 18세 이상의 복잡성 하부 요로 감염 또는 신우신염으로 진단된 농뇨가 있는 입원 환자(n=1,083)를 대상으로 신청품¹⁹⁾ 및 levofloxacin²⁰⁾ 1:1 무작위 배정, 다기관, 이중 맹검, 3상 임상시험 결과, 1차 효과지표인 mMITT(microbiological modified intent-to-treat)군²¹⁾의 TOC(test of cure) 방문²²⁾에서의 종합적 반응률²³⁾의 차는 신뢰구간의 하

11) Treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria: report of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy/Healthcare Infection Society/British Infection Association Joint Working Party, 2018.

12) Solomkin J. et al. Ceftolozane/Tazobactam Plus Metronidazole for Complicated Intra-abdominal Infections in an Era of Multidrug Resistance: Results From a Randomized, Double-Blind, Phase 3 Trial (ASPECT-cIAI). Clin Infect Dis. 2015 May 15;60(10):1462-71.

13) ceftolozane/tazobactam(1.5g) + metronidazole(500mg) 매 8시간마다 정맥투여

14) meropenem(1g) 매 8시간마다 정맥투여

15) MITT: 시험약의 감수성 여부와 관련 없이 베이스라인에 복강내 병원균이 최소 1 가지 이상 동정된 환자로 이루어진 집단

16) 약물 최초 투여로부터 24-32일 후 방문

17) 임상적 치료율: 감염의 징후 및 증상이 완전 해소되거나 유의하게 개선된 경우의 비율

18) Wagenlehner F.M. et al. Ceftolozane-tazobactam compared with levofloxacin in the treatment of complicated urinary-tract infections, including pyelonephritis: a randomised, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-cUTI). Lancet. 2015 May 16;385(9981):1949-56.

19) ceftolozane/tazobactam(1.5g) 매 8시간마다 정맥투여

20) levofloxacin(750mg) 1일 1회 정맥투여

21) mMITT: 소변배양에서 한 가지 또는 두 가지 요로병원균이 최소 10^5 CFU(colony-forming units)/mL 이상 동정된 집단

한(2.3%)이 비열등성 한계인 -10%보다 크므로 신청품의 비열등성이 입증됨(신청품 76.9%[306/398] vs levofloxacin 68.4%[275/402], 95% CI 2.3-14.6).

(5) 학회의견

- 관련 학회에서는 다제내성 그람음성균 감염증에 대한 항생제가 제한적인 상황에서 카바페넴 대비 치료력이 비열등한 신청품의 도입은 임상적 의미가 있다는 의견을 제시함²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “성인에서 해당 유효 균종에 의한 복잡성 복강내 감염 및 복잡성 요로 감염의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 [REDACTED] 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 이태리, 영국, 일본 약가집에 수재되어 있음²⁹⁾.

22) 시험약 최종 투여로부터 5-9일 후 방문

23) 종합적 반응률: 임상적 증상의 완전한 해소 혹은 현저한 개선과 미생물학적 박멸(베이스라인에 10^5 CFU/mL 이상이었던 모든 요로병원균이 10^4 CFU/mL 미만으로 감소)

24) 대한화학요법학회([REDACTED])

25) 대한감염학회([REDACTED])

26) 대한비뇨기과학회([REDACTED])

27) 대한요로생식기감염학회([REDACTED])

28) 대한신장학회([REDACTED])

29) 프랑스, 독일의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.